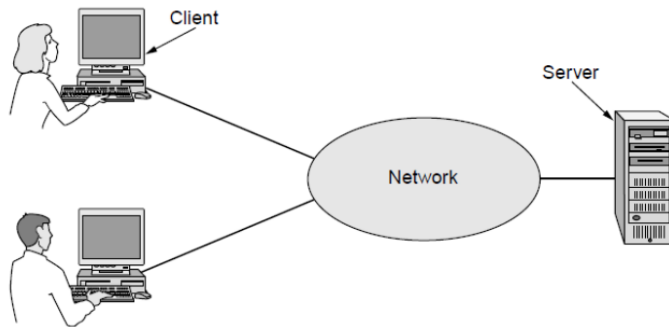
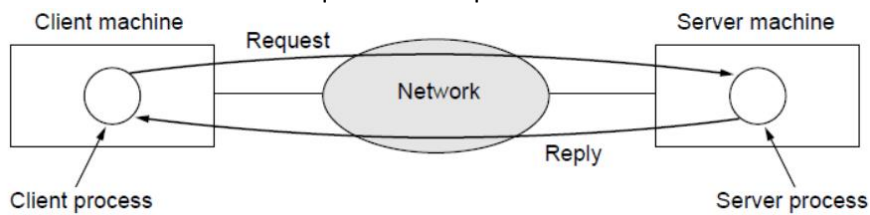


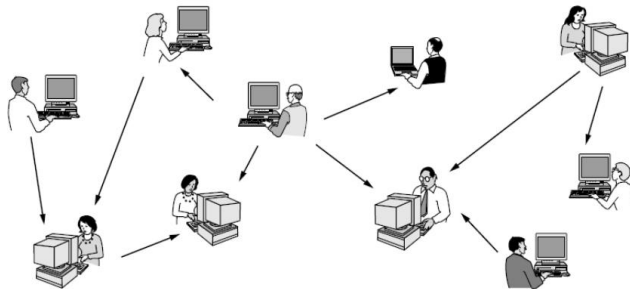
06_RETI DI CALCOLATORI



The client-server model involves requests and replies:



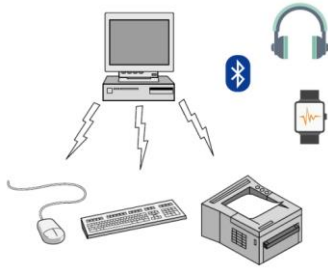
In a peer-to-peer system there are no fixed clients and servers:



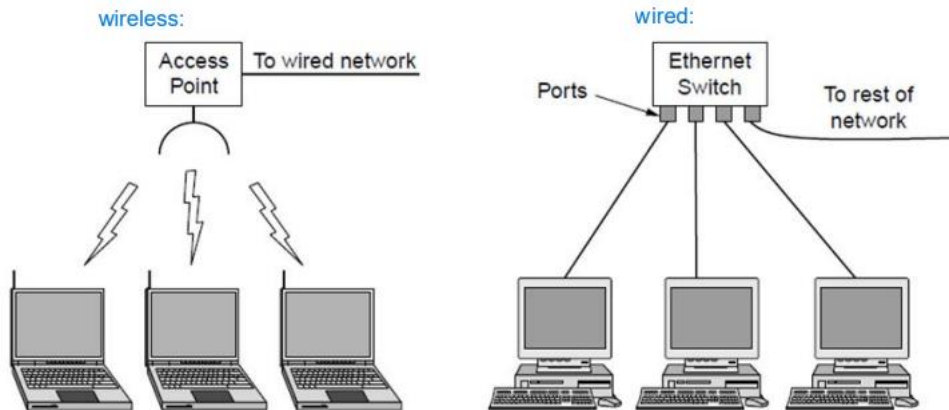
Le reti possono essere classificate in base alla dimensione:

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	
100 m	Building	Local area network
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

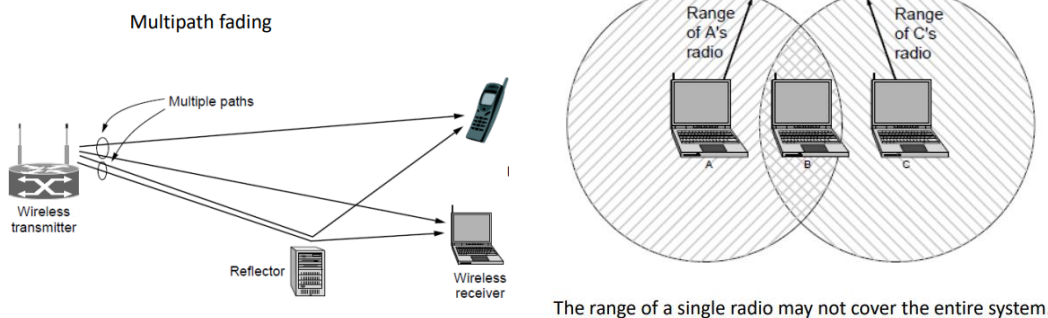
Esempio di **Personal Area Network**:



Esempio di **Local Area Network (LAN)**: possono essere o wireless (802.11) o wired (Switched Ethernet)

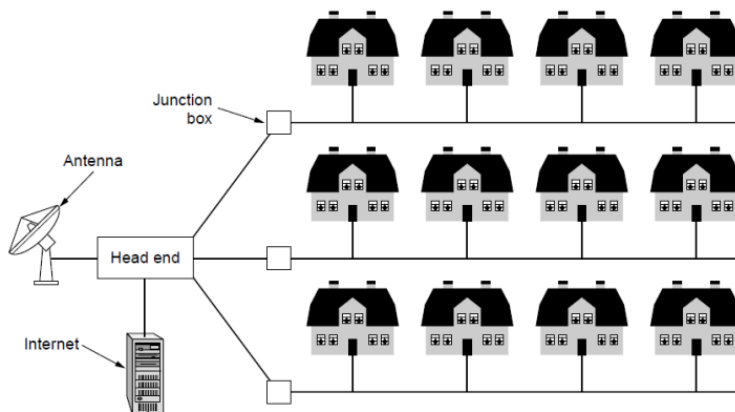


Wireless LANs:

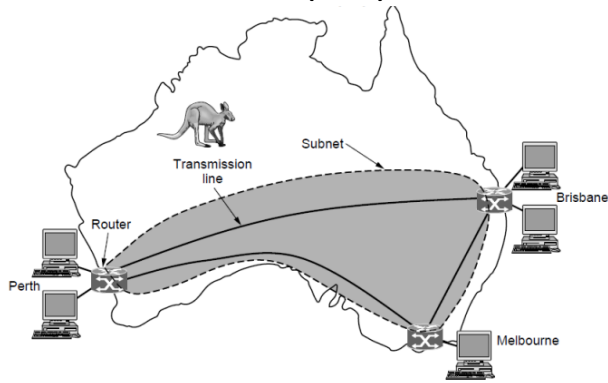


Limite del wireless è il raggio d'azione.

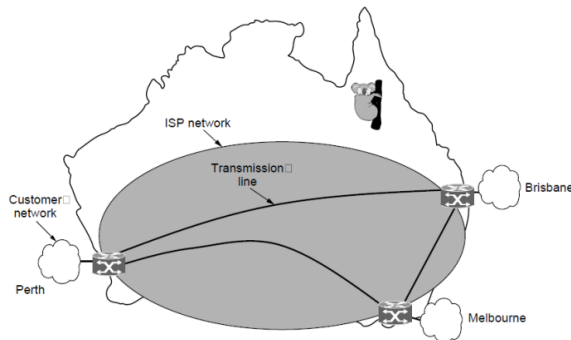
Esempio di **Metropolitan Area Network**: a metropolitan area network based on cable TV.



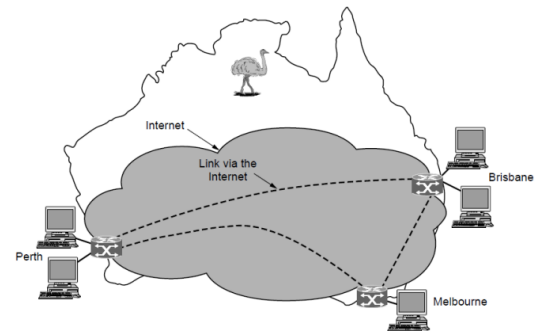
Esempio di **Wired Area Network (WAN)**:



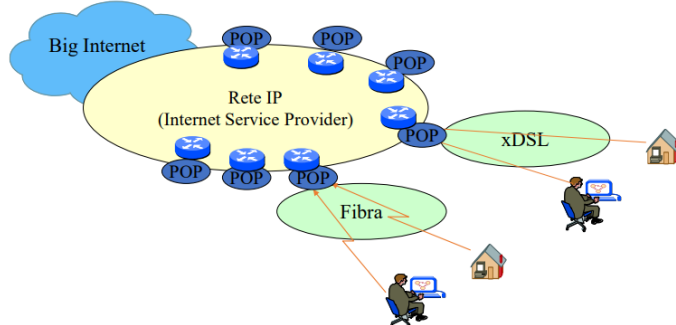
WAN using an ISP network:



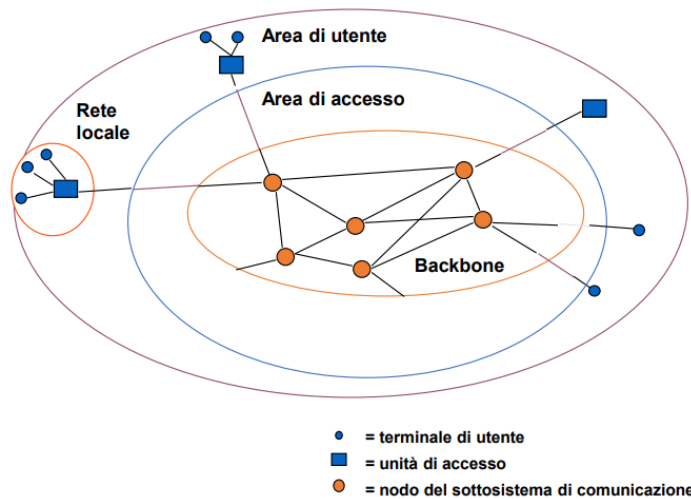
WAN using a virtual private network:



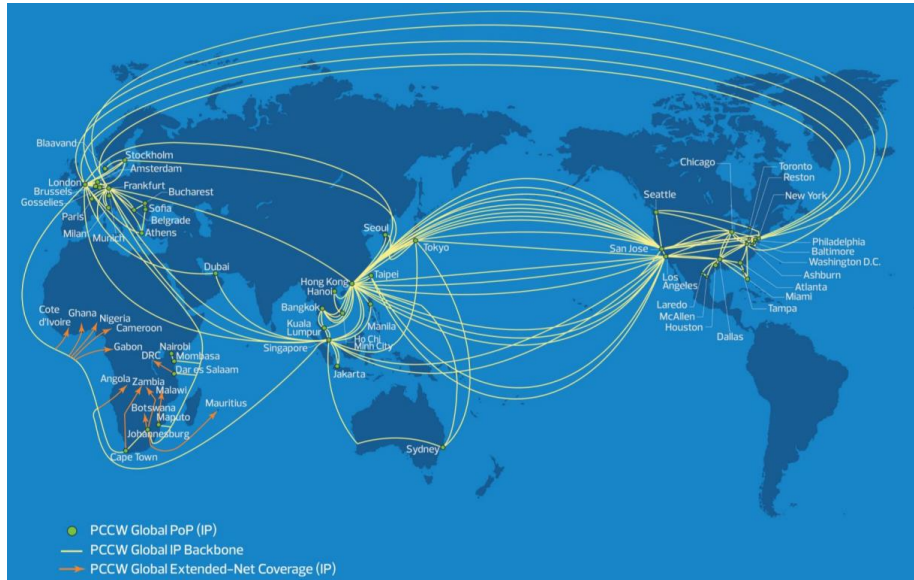
Internet Service Providers (ISP): forniscono accesso a internet (telecom, tim, ...)



Rete geografica per trasmissione dati:

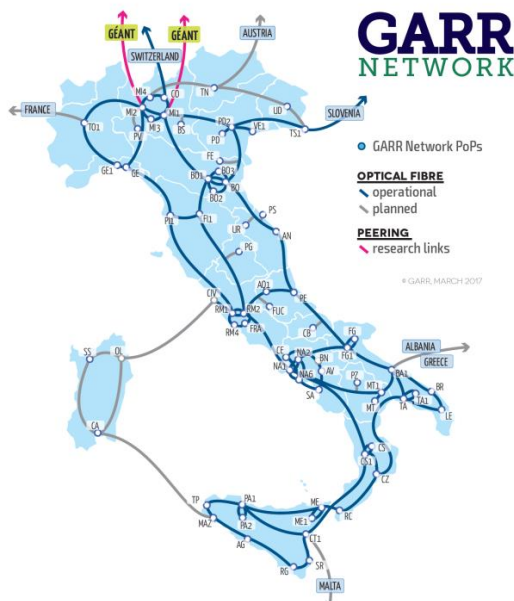


Mappa della backbone globale:



Porta internet nei nodi principali.

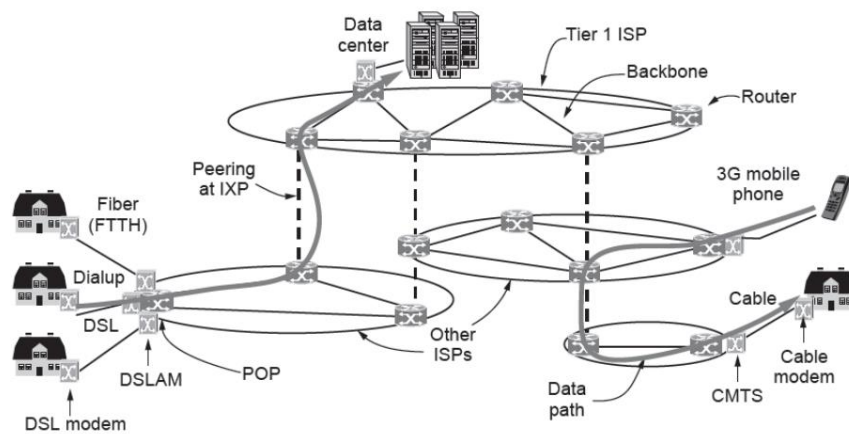
Backbone italia:



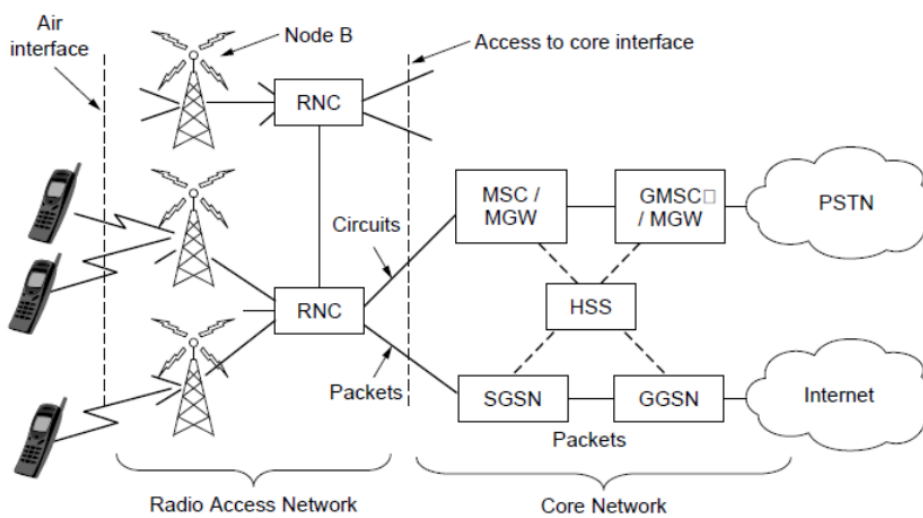
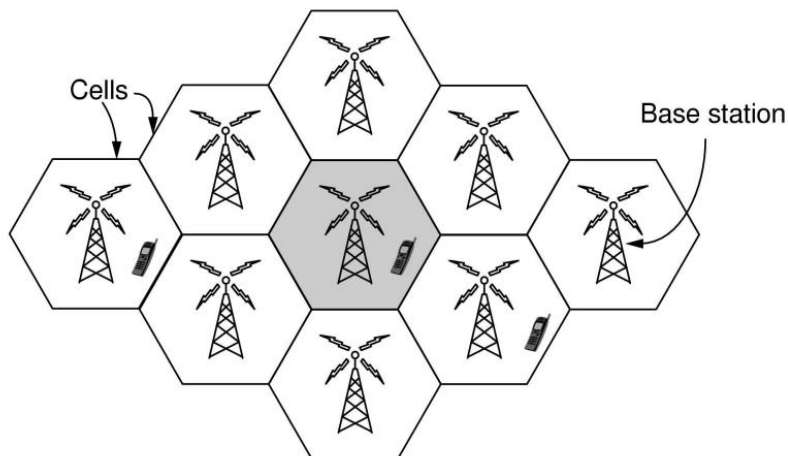
Google ha creato la propria backbone: google ha essenzialmente due grandi network, uno che connette gli user ai servizi Google ((Search, Gmail, YouTube, etc.) e uno interno che connette i Google data center fra di loro.

Google è in controllo di scheduling internal traffic (bursty), ma affronta delle difficoltà in traffic engineering. Spesso Google deve spostare molti petabyte di dati (indici dell'intero web, milioni di copie di backup di user Gmail) da un posto a un altro.

Architettura di internet:

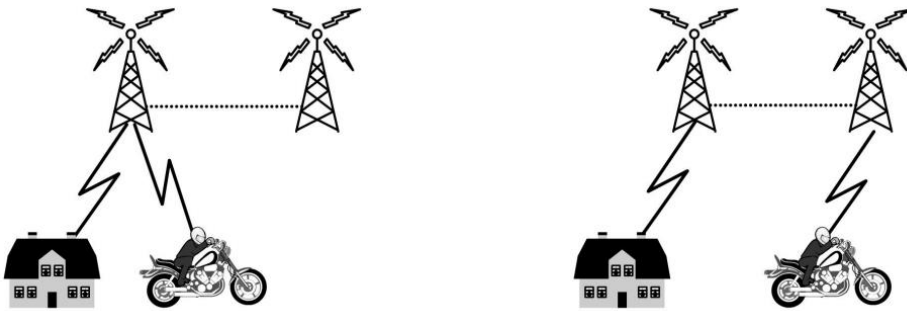


Cellular design di network di telefonia mobile:

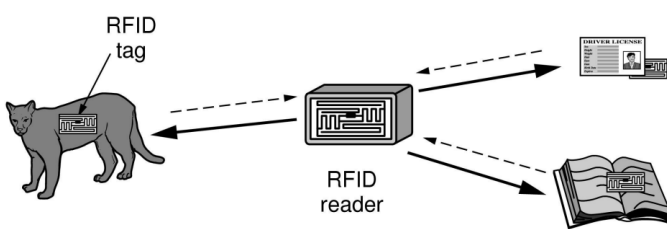


Architecture of the UMTS 3G mobile phone network.

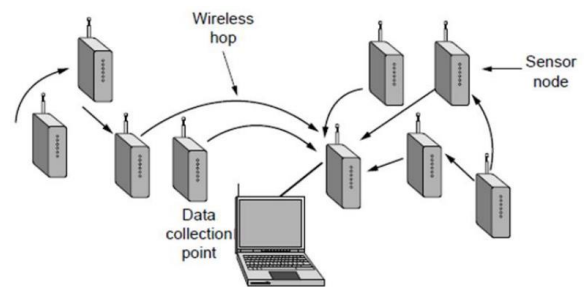
Mobile phone handover prima e dopo:



Network di RFID e sensori:

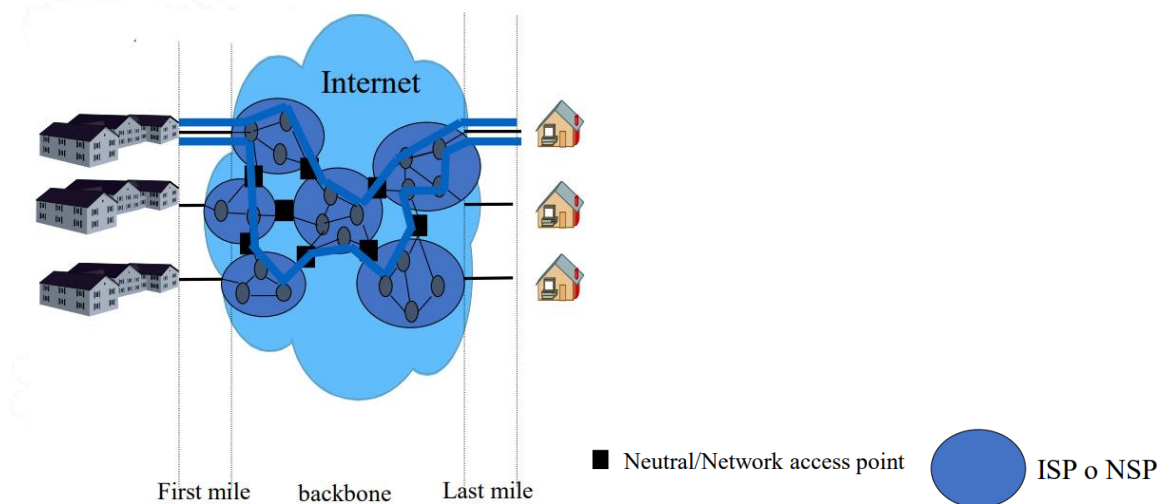


RFID used to network everyday objects.



Multihop topology of a sensor network

Architettura a 3 livelli di internet:



Le tre zone sono potenziali colli di bottiglia

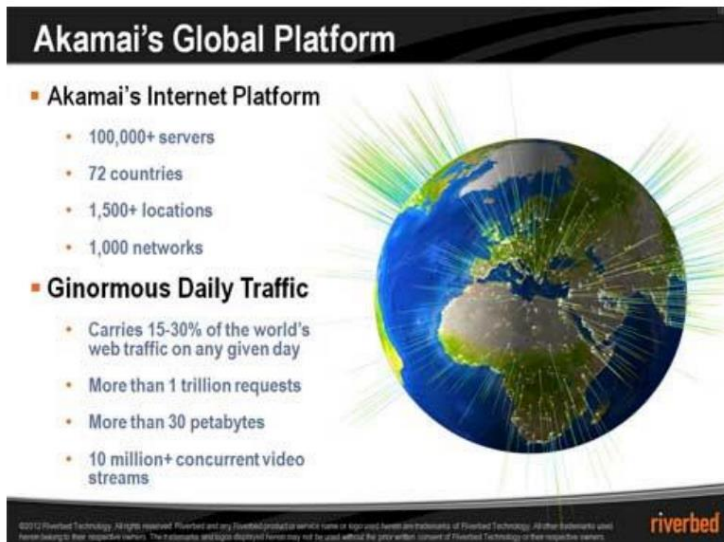
Eliminare colli di bottiglia (soluzioni hardware):

- first mile, last mile -> aumentare la banda che connette al provider
- Backbone -> dipende dal miglioramento delle infrastrutture di rete dei singoli ISP (non controllabile dagli utenti finali)

Eliminare il collo di bottiglia di backbone (soluzione software):

- Content Delivery Networks
- Caching di pagine vicino a dove risiede l'utente completamente trasparente all'utente (e.g. AKAMAI). In questo modo si spera che l'utente possa accedervi con larga banda

(idea di soluzione simile a quella della gerarchia di caching delle memorie nei processori)

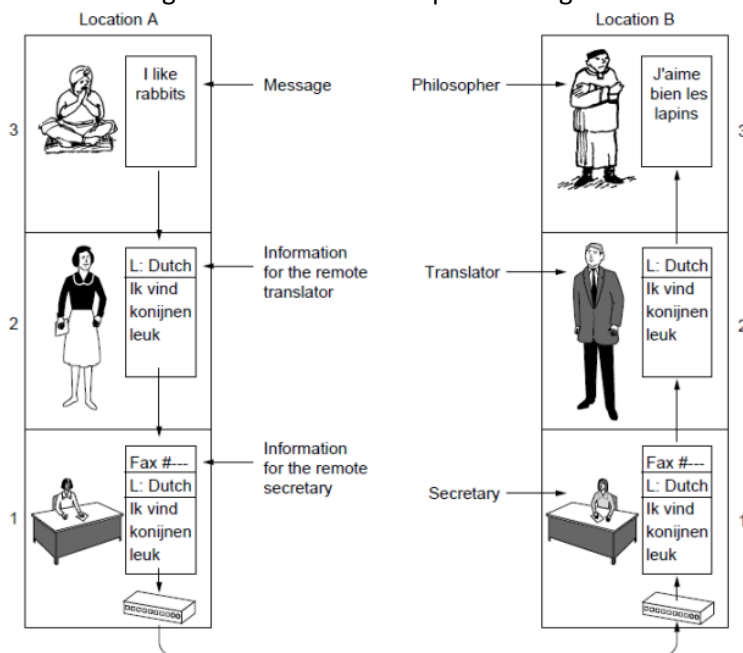


Servizi distribuiti fra tanti server. Così le richieste dai client vanno verso il server più vicino.

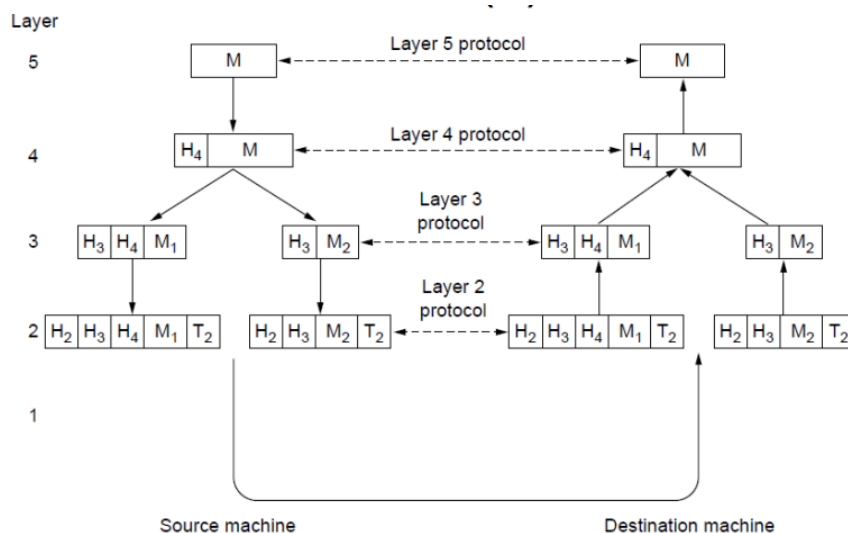
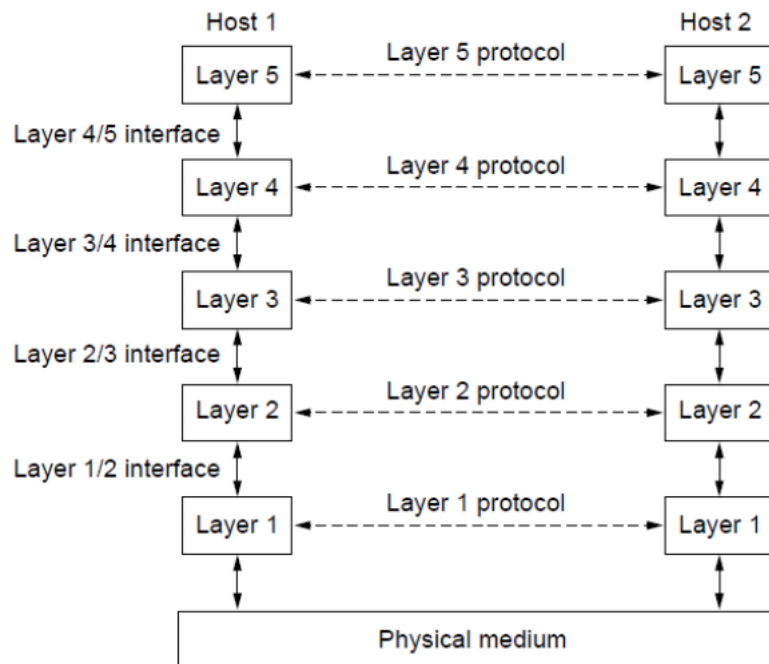
Nel far comunicare due computer ci sono vari problemi. Utilizziamo un approccio con architettura gerarchica a livelli.

es. philosopher-translator-secretary architecture

filosofi che vogliono comunicare ma parlano lingue diverse



Gerarchie dei protocolli:



Modello di comunicazione **OSI**: architettura a 7 livelli.

Principi per i livelli:

- Layers created for different abstractions
- Each layer performs well-defined function
- Function of layer chosen with definition of international standard protocols in mind
- Minimize information flow across interfaces between boundaries
- Number of layers optimum

ESEMPIO DI PROFILO DEI PROTOCOLLI PER IL PIANO UTENTE (commutazione di pacchetto)



ESEMPIO DI PROFILO DEI PROTOCOLLI PER IL PIANO UTENTE (commutazione di circuito)



Livello di applicazione: ...

Livello di presentazione: ...

Livello di sessione: ...

Livello di trasporto: ...

Livello di rete: identifica l'altra macchina (con chi comunico). Il messaggio passa per nodi intermedi, fino ad arrivare alla destinazione. Identifico il nodo successivo.

Livello di collegamento: scompongo il messaggio in diversi messaggi, li sequenzializzo e li invio. Lato ricevente, il nodo intermedio ricompone il messaggio, e lo riscompone per spedirlo sul collegamento successivo.

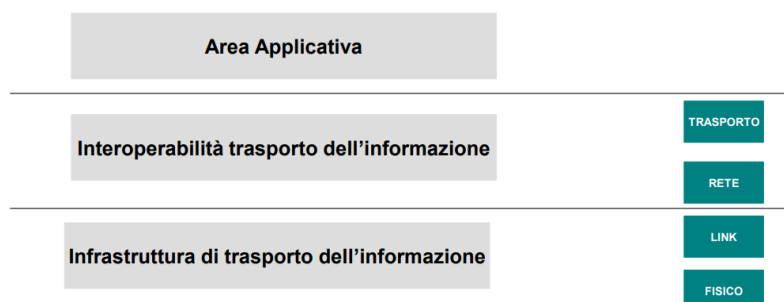
Livello fisico: trasforma i pacchetti in un segnale fisico reale (onda elettromagnetica, impulso ottico, ...)

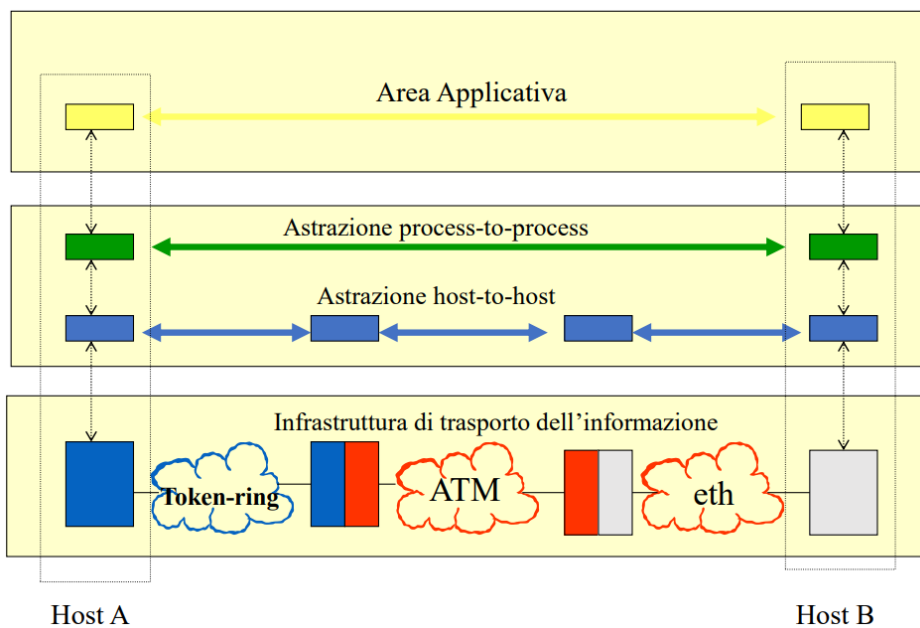
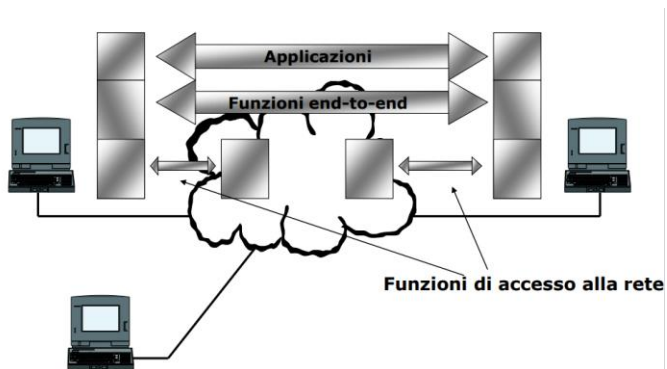
A livello di trasporto ci sono 2 protocolli: TCP e UDP

Problemi del modello OSI e dei protocolli:

- Bad timing: è stato fatto in poco tempo in fretta, a volte approssimativo
- Bad technology
- Bad implementations: codici poco ottimizzati, ...
- Bad politics

Architettura a 3 livelli:

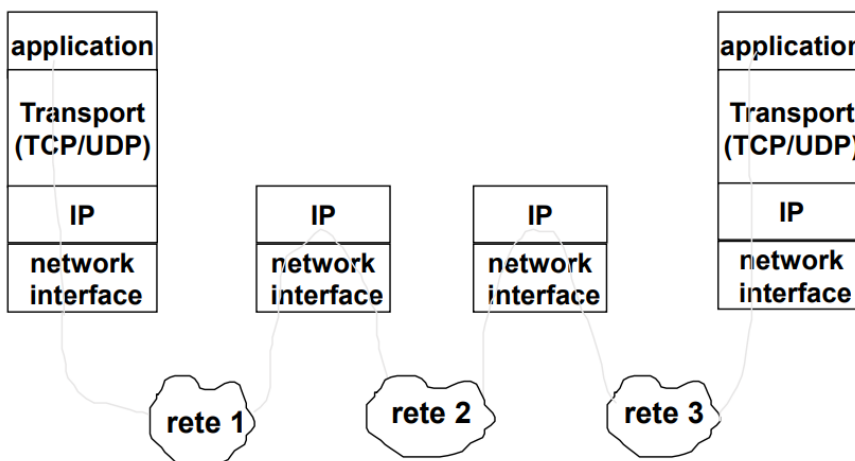
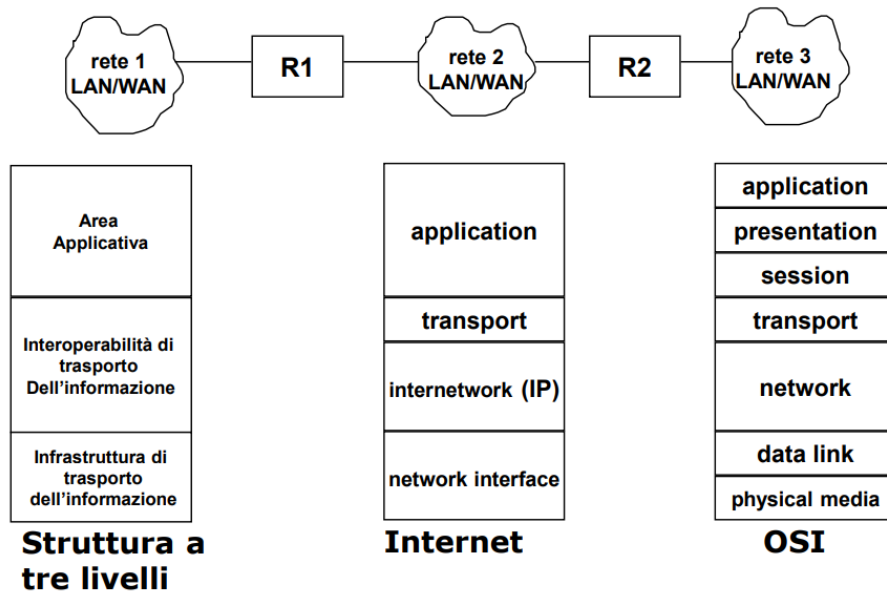




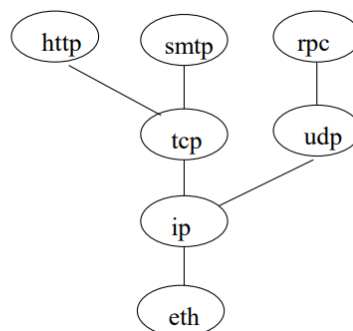
Problema indirizzamento:



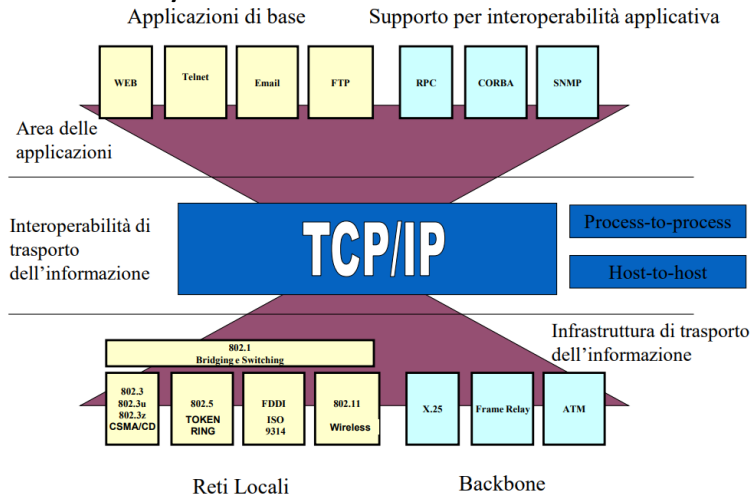
Abbiamo quindi complessivamente:



http= hyper text tranfer protocol
 smtp= simple mail transfer protocol
 Rpc= remote procedure call



Protocollo TCP/IP:



Protocollo IP: è una grande “coperta” che nasconde ai protocolli sovrastanti tutte le disomogeneità della infrastruttura di trasporto dell'informazione.

Per far questo necessita di due funzionalità di base:

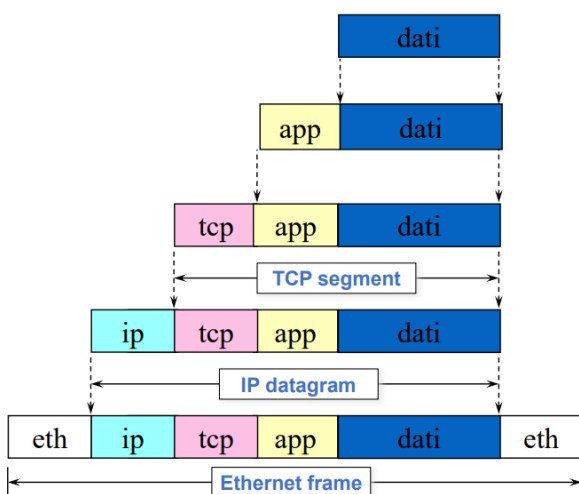
- Indirizzamento di rete (indirizzi omogenei a dispetto della rete fisica sottostante)
- Instradamento dei pacchetti (Routing) (capacità di inviare pacchetti da un host ad un altro utilizzando gli indirizzi definiti al punto precedente)

Proprietà di IP:

- Senza connessione (datagram based)
- Consegna Best effort: i pacchetti possono perdersi, essere consegnati non in sequenza, essere duplicati, subire ritardi arbitrari.

Servizi di compatibilità con l'hardware sottostante:

- Frammentazione e riassettaggio
- Corrispondenza con gli indirizzi dei livelli sottostanti (ARP)



In Trasmissione, IP

- riceve il segmento dati dal livello di trasporto

Segmento dati

- inserisce header e crea datagram

IP Segmento dati

- applica l'algoritmo di routing

- invia i dati verso l'opportuna interfaccia di rete

In Ricezione, IP

- consegna il segmento al protocollo di trasporto individuato

Segmento dati

- se sono dati locali, individua il protocollo di trasporto, elimina l'intestazione

IP Segmento dati

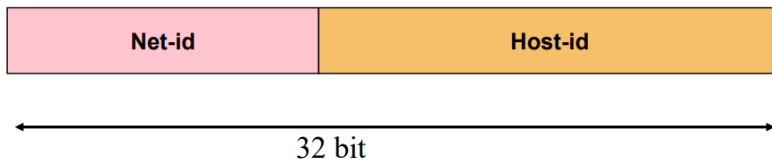
- verifica la validità del datagram e l'indirizzo IP

- riceve i dati dalla interfaccia di rete

Indirizzamento:

serve per capire la rete di riferimento

serve per capire qual è l'host nella rete



Classe A (0.0.0.0 - 127.255.255.255)

127.0.0.0 riservato



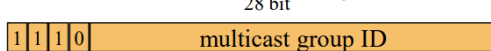
Classe B (128.0.0.0 - 191.255.255.255)



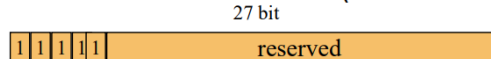
Classe C (192.0.0.0 - 223.255.255.255)



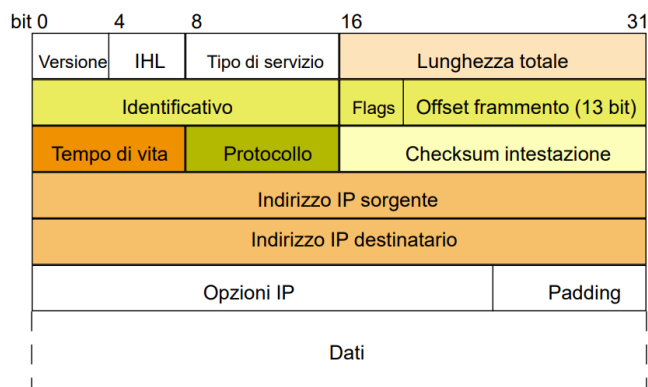
Classe D (224.0.0.0 - 239.255.255.255)



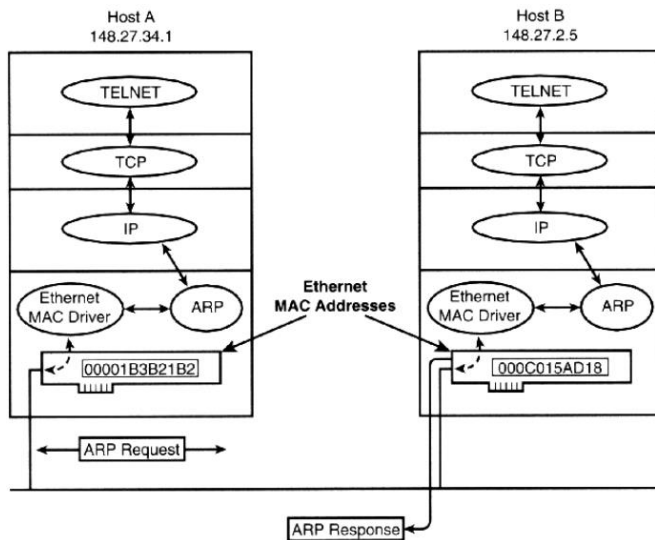
Classe E (240.0.0.0 - 255.255.255.254)



Pacchetto IP:

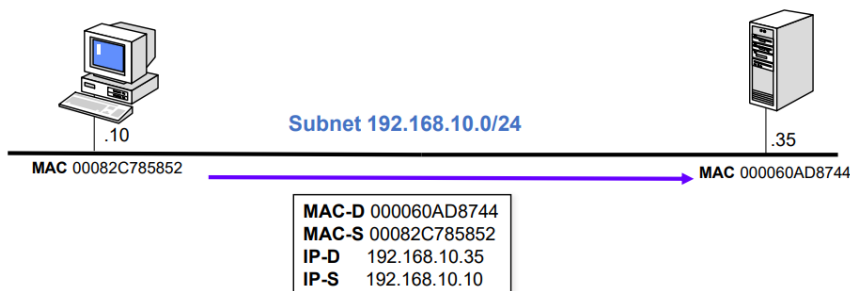
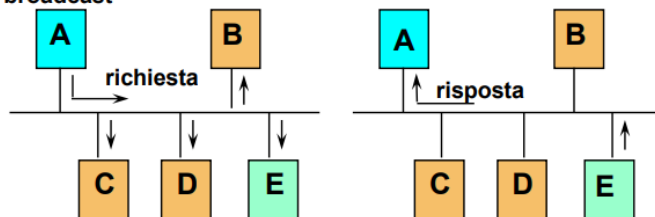


ARP (Address Resolution Protocol): serve a passare da indirizzo IP a MAC. Così due host sulla stessa rete possono identificarsi.

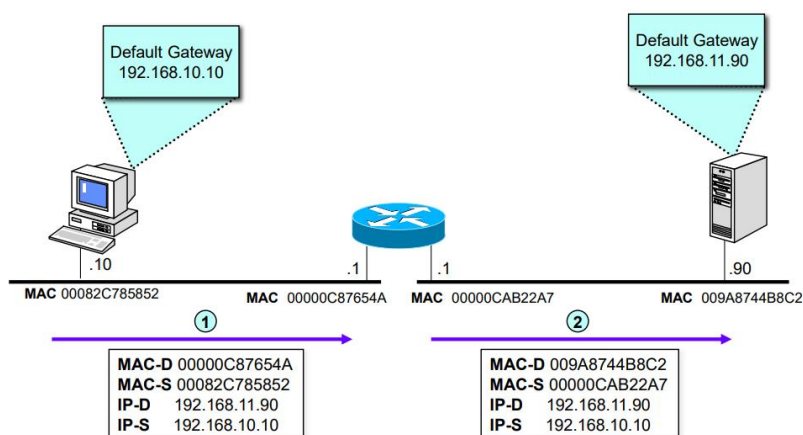


Mando in broadcast dicendo che devo comunicare con un certo indirizzo IP. L'host corrispondente risponderà con il proprio MAC.

**messaggio
broadcast**

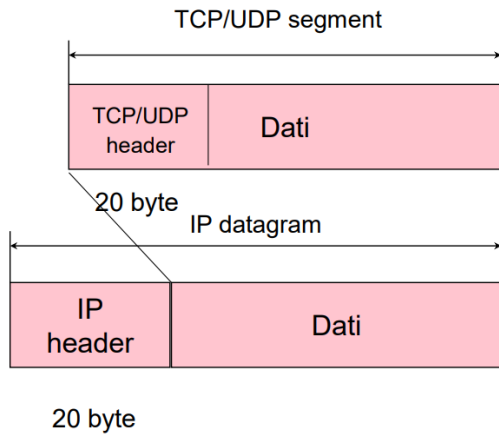


es.



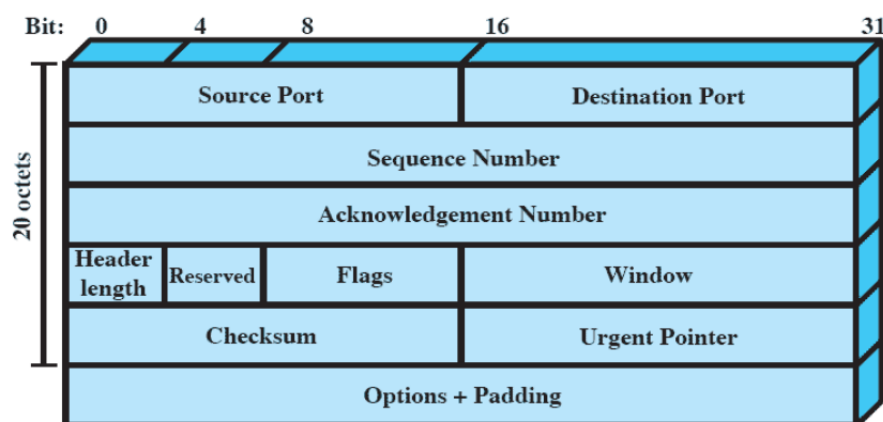
Il router avrà un indirizzo MAC per la prima rete e uno per la seconda.
 Il primo pacchetto è destinato al MAC del router. Il router riceve il pacchetto e lo manda, sostituendo il MAC sorgente con il proprio e quello destinazione con l'host destinatario.

A livello di trasporto abbiamo 2 protocolli: **TCP** e **UDP**.



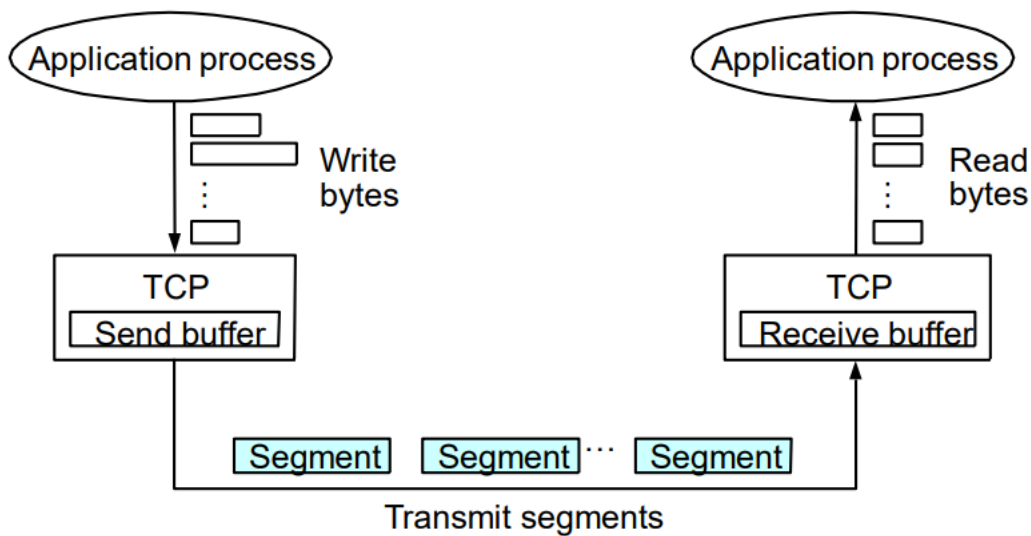
La coppia IP del client e porta, permette di identificare un processo.

Header TCP:

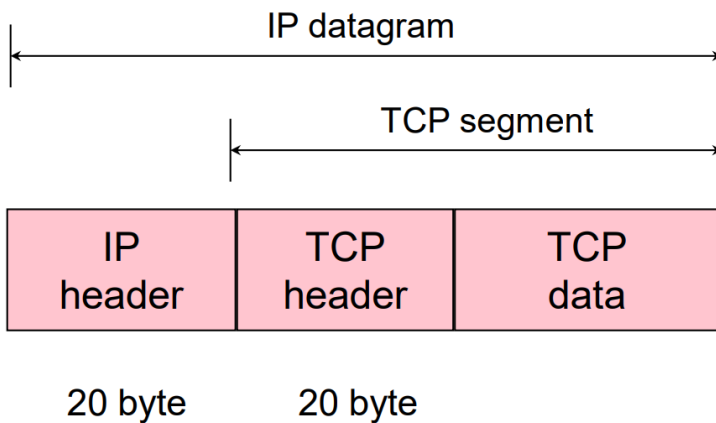


Caratteristiche del protocollo TCP:

- Connection-oriented
- Byte-stream (app writes bytes, TCP sends segments, app reads bytes)
- Full duplex
- Flow control: keep sender from overrunning receiver
- Congestion control: keep sender from overrunning network

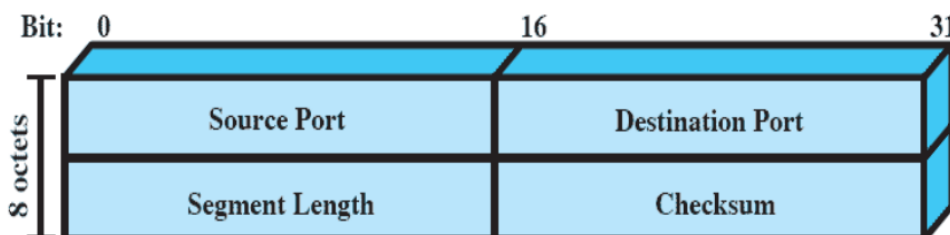


Strato di trasporto TCP:



UDP: minimum protocol mechanism

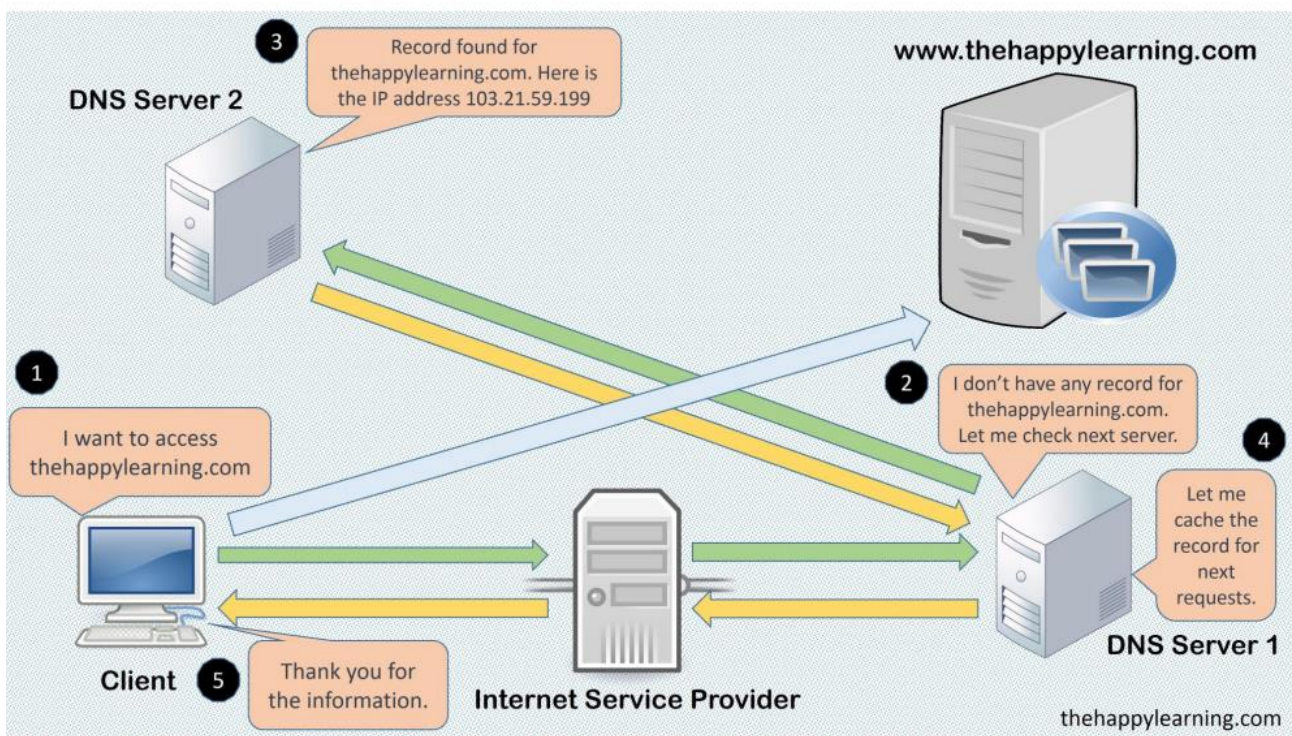
Header UDP:



Caratteristiche di UDP:

- Connectionless
- no guarantees about delivery, preservation of sequence, nor protection against duplication
- useful, e.g., for transaction-oriented applications
- multicast support

DNS (Domain Name System): server che mettono a disposizione gli ISP a cui siamo automaticamente connessi.



Può darsi che si voglia cambiare il DNS server. Ad esempio se in Italia si decide che un sito è illegale, ma il server del sito è in Cina e non vogliono spegnerlo, allora viene detto al DNS di non rispondere alle richieste di quel sito.

Se voglio a questo punto raggiungere il sito dovrò allora cambiare il DNS a cui mi connetto per mandare la richiesta.

